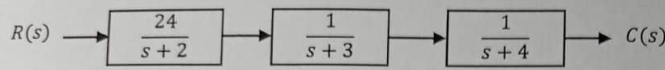


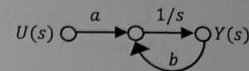
Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đại học Công nghệ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ, HK II NĂM 2021
Môn: Kỹ thuật điều khiển
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (3đ): Một hệ thống có sơ đồ khối cho trong Hình 1a.



Hình 1a

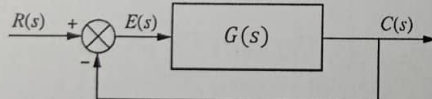


Hình 1b

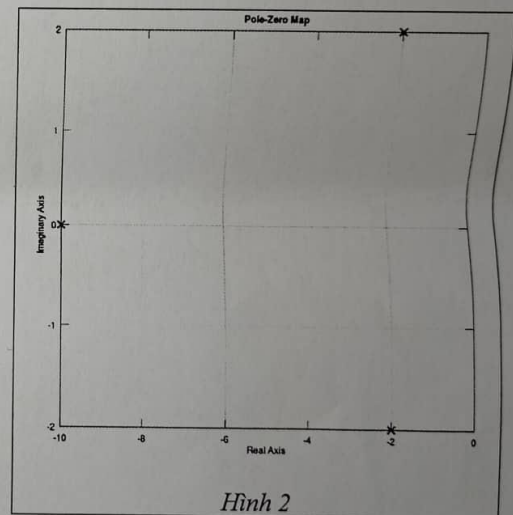
- Tìm hàm chuyển (hàm truyền/transfer function) của hệ thống.
- Xác định giá trị của a, b trong lưu đồ tín hiệu biểu diễn hệ thống $\frac{24}{s+2}$ cho trên Hình 1b.
- Áp dụng kết quả câu b, vẽ lưu đồ tín hiệu biểu diễn cho toàn bộ hệ thống ở Hình 1a.

Câu 2 (3đ): Hàm chuyển của một hệ thống có dạng $G(s) = \frac{KN(s)}{D(s)}$, trong đó $K > 0$. Biết các điểm không và các điểm cực ứng với $K = 1$ được phân bố trên mặt phẳng phức như trong Hình 2.

- Hãy **ước lượng** thời gian tới đỉnh (peak time) của hệ thống.
- Đây là hệ thống loại (system type) mấy? Hãy ước lượng sai số ở trạng thái ổn định (steady-state error) của hệ thống đối với tín hiệu vào dốc (ramp input).
- Giả sử $G(s)$ được đặt vào đường truyền thẳng (forward path) của một hệ thống phản hồi đơn vị như Hình 3. Tìm khoảng giá trị của K để hệ thống vòng kín ổn định.



Hình 3



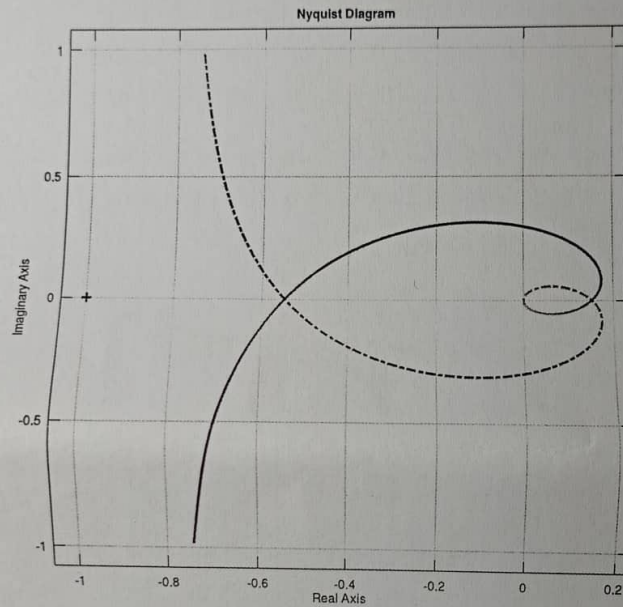
Hình 2

Câu 3 (2đ): Xét hệ thống trên Hình 3 với $G(s) = \frac{K}{(s+4)^3}$.

- Xác định vị trí của hai điểm cực trội (dominant poles) để hệ thống vòng kín có thời gian quá độ (settling time) là 1.6 giây và phần trăm quá mức (overshoot) là 25%.
- Nếu lắp một bộ bù có điểm không tại -1 nối tiếp $G(s)$ trên đường truyền thẳng thì điểm cực của bộ bù phải đặt ở đâu để hệ thống vòng kín đạt được các thông số như ở phần a.

Câu 4 (2đ): Xét hệ thống trên Hình 3 với $G(s) = \frac{K(s^2 - 4s + 13)}{s(s+2)(s+4)}$. Khi $K = 1$, ảnh của chu tuyến Nyquist qua ánh xạ bởi hàm $G(s)$ được cho trên Hình 4.

- Hệ thống vòng kín có ổn định tại $K = 1$ theo tiêu chuẩn Nyquist hay không?
- Ước tính** (không cần chính xác tuyệt đối) dự trữ gia lượng (gain margin) của hệ thống vòng kín tại $K = 1$.



Hình 4